

Orientaciones al Alumnado.

Orientaciones para el alumnado

En esta unidad, el alumnado aprenderá a comprender cómo funciona la **economía y facturación en la nube**, analizando el impacto de los distintos **modelos de precios** en la planificación de proyectos tecnológicos. Se abordará la diferencia entre **CAPEX (inversión en infraestructura local)** y **OPEX (pago por uso en la nube)**, mostrando cómo esta transformación financiera repercute en empresas de todos los tamaños.

También se estudiará el **Coste Total de Propiedad (TCO)**, identificando sus **elementos directos e indirectos**, y cómo estos afectan a la decisión de migrar a la nube. A través de comparativas, se evaluarán las ventajas y desventajas de mantener una **infraestructura local frente a una nube pública**.

El alumnado conocerá en detalle los **modelos de precios**: instancias bajo demanda, reservadas, de ahorro por compromiso y spot/preemptibles, así como la utilidad de la **facturación consolidada** para gestionar proyectos o cuentas vinculadas dentro de una organización.

Finalmente, se profundizará en los **servicios de monitorización de costes y presupuestos**, los **planes de soporte técnico** ofrecidos por los proveedores cloud y se revisarán **casos de uso reales de optimización de costes**, lo que permitirá desarrollar un pensamiento crítico y aplicado al contexto empresarial.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del <u>MP</u>	Fundamentos de Computación en la Nube	Siglas <u>MP</u>	FCN
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----

Nº y título de la UT	2. Economía y facturación en la nube	Horas	5/50
Índice o tabla de contenidos	Economía y facturación en la nube. - Fundamentos de la facturación. - Coste Total de la Propiedad (TCO). - Elementos directos e indirectos que afectan al TCO - Comparativa: infraestructura local vs nube pública - Modelos de precios en la nube. - Instancias bajo demanda - Instancias reservadas y ahorro por compromiso - Instancias spot o preemptibles - Facturación consolidada - Gestión de cuentas vinculadas por organización o proyecto - Servicios de monitorización de costes y presupuestos. - Modelos de soporte técnico ofrecidos por proveedores - SLA y tiempos de respuesta - Casos de uso reales: análisis de costes y ahorro		
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación	- Describe la filosofía de precios en la nube. - Reconoce las características fundamentales de los precios. - Identifica los factores que intervienen en el coste total de la propiedad (TCO). - Utiliza servicios para estimar el coste del despliegue de una infraestructura en la nube. - Utiliza los servicios para presupuestar y analizar costes de una infraestructura en la nube. - Describe los diferentes planes de soporte de los proveedores de servicios en la nube. - Identifica los elementos de optimización de costes de las máquinas virtuales en la nube.		
Consejos y recomendaciones	👉 Piensa en términos financieros: reflexiona sobre la diferencia entre gasto inicial (CAPEX) y gasto operativo (OPEX) y cómo impacta en startups, pymes y grandes empresas.		

- ✔ **Calcula siempre el TCO completo:** incluye costes ocultos como soporte, migración, formación y mantenimiento, además de la factura cloud.
- ✔ **Utiliza cuadros comparativos:** al analizar infraestructura local vs nube pública, organiza los aspectos en **coste, escalabilidad, seguridad, flexibilidad y tiempo de despliegue**.
- ✔ **Elige el modelo de precios adecuado:** identifica qué cargas de trabajo requieren flexibilidad (on-demand) y cuáles estabilidad (reservadas). Considera también los ahorros de las instancias spot.
- ✔ **Explora herramientas reales:** prueba o investiga **AWS Cost Explorer, Azure Cost Management o Google Cloud Budgets** para anticipar consumos y sobrecostes.
- ✔ **Valora los planes de soporte:** comprende cuándo es suficiente un soporte gratuito y cuándo un servicio estándar o premium es necesario para garantizar continuidad.
- ✔ **Piensa en la optimización continua:** estrategias como apagar instancias inactivas, consolidar cuentas o mover datos a almacenamiento más económico son claves para reducir costes.